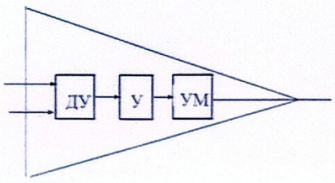
Тема 3

Операционные усилители (ОУ) - основа аналоговой интегральной схемотехники

Сканировано с CamScanner

- Упрощенная структурная схема операционного усилителя приведена на рисунке.
- Усилитель состоит из входного дифференциального усилителя (ДУ), усилителя (У), выходного усилителя, построенного по схеме усилителя мощности (УМ).
- Данное внутреннее трехкаскадное построение обеспечивает высокое входное сопротивление $R_{вх}$ (составляет сотни МОм, единицы ТерраОм), высокий внутренний коэффициент усиления напряжения $K_{u.ОУ}$ ($10^5 \div 2{,}5x10^5$), низкое выходное сопротивление $R_{вых}$ (составляет десятки Ом).
- В идеале $R_{вх}$ и K_u равны бесконечности, $R_{вых}$ — нулю.



Сканировано с CamScanner

Общие сведения

- В 1964 году Роберт Видлар, когда ему было 25 лет, разработал знаменитый операционный усилитель серии 709. Роберт Видлар, который по праву является Томасом Эдисоном линейной схемотехники, при создании усилителя руководствовался правилом, что "настоящее искусство состоит в том, чтобы создать интегральную микросхему, способную работать в сотнях различных устройств".
- Операционные усилители (ОУ) выполняются в интегральном исполнении и являются основным элементом аналоговой интегральной схемотехники.
- Вначале их появления данные элементы выполнялись в модульном исполнении и применялись для построения аналоговых вычислительных машин (АВМ), решающих дифференциально-интегральные уравнения.
- В решении таких уравнений лежали операции суммирования, вычитания, дифференцирования, интегрирования. Поэтому данные усилители и были названы "операционные".
- В настоящее время данные устройства имеют значительно более широкий спектр применения, но название "операционные" исторически так и осталось.

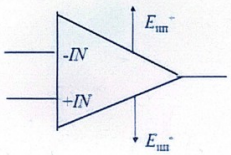
Сканировано с CamScanner

Схемы специального назначения, используемые в ОУ

- В операционном усилителе высокое входное сопротивление обеспечивает каскад на дифференциальном усилителе (ДУ).
- Основное усиление достигается во втором каскаде, транзисторном усилителе (У), где используется включение транзистора по схеме с общим эмиттером.
- Низкое выходное сопротивление обеспечивает выходной каскад ОУ – схема, построенная по принципу усилителя мощности (УМ).

Сканировано с CamScanner

- На рисунке приведено условное обозначение операционного усилителя.
- ОУ имеет два входа, называемые: неинвертирующий (+*IN*) и инвертирующий (-*IN*). Положительное напряжение, приложенное к неинвертирующему входу, создает положительное напряжение на выходе, а приложенное к инвертирующему входу, создает отрицательное напряжение на выходе.
- Питание на ОУ подается от биполярного источника, имеющего одинаковые по величине, но разные по знаку положительное $E_{ип}^{+}$ и отрицательное $E_{ип}^{-}$ напряжения. Размах выходного сигнала ограничивается напряжениями источников питания.



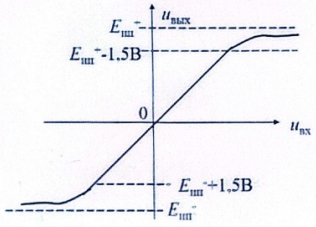
Сканировано с CamScanner

Дифференциальный усилитель

- Данный усилитель имеет два входа и предназначен для усиления разности напряжений, которые приложены к двум входам (дифференциальное напряжение) и не реагирует на любое напряжение, одинаковое на двух входах (синфазное напряжение).
- Дифференциальное напряжение – это разность напряжений $u_{вх.1}$ и $u_{вх.2}$, приложенных к неинвертирующему и инвертирующему входам, то есть $\Delta u_{вх} = u_{вх.1} - u_{вх.2}$.
- Синфазное напряжение – это напряжение, одинаковое на обоих входах усилителя $u_{вх.1} = u_{вх.2}$ и одинаковым образом изменяемое.
- Таким образом, дифференциальный усилитель усиливает дифференциальное напряжение, а не синфазное.
- То есть, усиливает только разность потенциалов на входах усилителя, а любой сигнал, одинаковый для обоих входов, ослабляет.

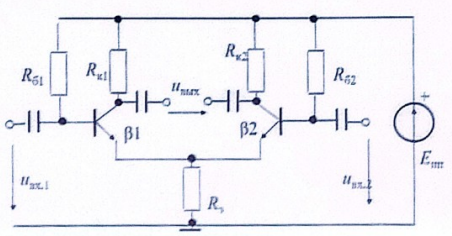
Сканировано с CamScanner

- На рисунке приведена передаточная характеристика операционного усилителя $u_{вых} = f(u_{вх})$, из которой следует, что линейный участок характеристики ограничен областями насыщения и максимальный размах выходного напряжения находится из выражения:
- $\Delta U_{вых.макс} = (E_{ип}^{+} - 1{,}5) + (|E_{ип}^{-}| - 1{,}5) = 2E_{ип} - 3$ [В]
- То есть, если $E_{ип}^{+}$ и $E_{ип}^{-}$ равны 15 В, то максимальный размах выходного напряжения для линейной области передаточной характеристики составит: $2 \cdot 15 - 3 = 27$ [В].



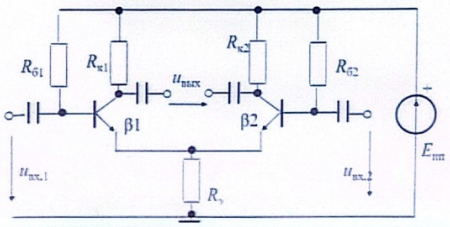
Сканировано с CamScanner

- На рисунке приведена наиболее типичная схема дифференциального усилителя на биполярных транзисторах в упрощенном виде.
- Схема симметричная и соблюдаются следующие равенства для составляющих ее элементов: $R_{к1} = R_{к2}$, $R_{б1} = R_{б2}$, $\beta_1 = \beta_2$.
- В исходном состоянии, если входные напряжения равны нулю, тогда постоянные напряжения на базах транзисторов одинаковые, и разность выходных напряжений на коллекторах транзисторов равна нулю: $\Delta U_{вых} = U_{к1} - U_{к2} = 0$.



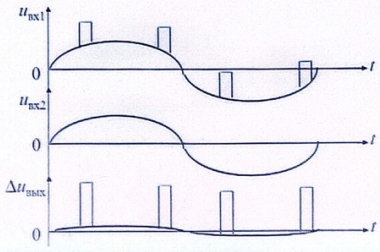
Сканировано с CamScanner

- На рисунке приведена наиболее типичная схема дифференциального усилителя на биполярных транзисторах в упрощенном виде.
- Схема симметричная и соблюдаются следующие равенства для составляющих ее элементов: $R_{к1} = R_{к2}$, $R_{б1} = R_{б2}$, $\beta_1 = \beta_2$.
- В исходном состоянии, если входные напряжения равны нулю, тогда постоянные напряжения на базах транзисторов одинаковые, и разность выходных напряжений на коллекторах транзисторов равна нулю: $\Delta U_{вых} = U_{к1} - U_{к2} = 0$.

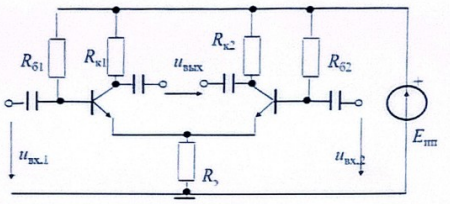


Сканировано с CamScanner

- Разность потенциалов на выводах датчика, возникающая при измерении некоторой физической величины (для упрощения полезный сигнал представлен прямоугольными импульсами), является дифференциальным сигналом и соответственно, будет усиливаться.
- Как следует из временной диаграммы для выходного сигнала, помеха почти сведена к нулю и на диаграмме присутствует только усиленный сигнал датчика.



Сканировано с CamScanner



- Рассмотрим принцип работы усилителя при воздействии на входы синфазных и дифференциальных сигналов.
- 1. При синфазном сигнале напряжения на входах равны ($u_{вх,1} = u_{вх,2}$) и одновременно возрастают или убывают на одинаковое значение. Токи коллекторов транзисторов тоже возрастают или уменьшаются на одинаковую величину и напряжения на коллекторах транзисторов тоже изменяется на одинаковую величину. Разность этих напряжений равна нулю, $\Delta u_{вых} = 0$.
- 2. При дифференциальном сигнале $\Delta u_{вх} = u_{вх.1} - u_{вх.2} \neq 0$, схема работает как обычный усилитель с эмиттерной связью.

Сканировано с CamScanner

- Показателем качества дифференциального усилителя является отношение дифференциального и синфазного коэффициентов усиления, называемое коэффициентом ослабления синфазного сигнала (КОСС):
- КОСС $= \frac{K_{u,диф}}{K_{u,синф}}$
-
- Так как в современных ОУ коэффициент ослабления синфазного сигнала составляет очень большое значение, его принято представлять в таких единицах, как децибел.
- Дадим понятие данной единице.

Сканировано с CamScanner

- В соответствии с разным механизмом усиления синфазного и дифференциального сигналов различают два коэффициента усиления:
- - коэффициент усиления дифференциального сигнала $K_{u,диф}$
- $K_{u,диф} = \frac{\Delta u_{вых}}{u_{вх,1} - u_{вх,2}} = \frac{\Delta u_{вых}}{\Delta u_{вх}}$
- - коэффициент усиления синфазного сигнала $K_{u,синф}$
- $K_{u,синф} = \frac{\Delta u_{вых}}{u_{вх,1,2}}$
- В последнем равенстве $u_{вх,1,2}$ – это входное напряжение, одинаковое на обоих входах, приложенное к базам транзисторов.
- Если $K_{u,синф} < 1$, это значит, что синфазный сигнал подавляется (ослабляется).

Сканировано с CamScanner

Децибелы и логарифмическая шкала

- Первоначально децибел определял наименьшее изменение мощности звукового сигнала, различимое человеческим ухом.
- В настоящее время децибел является сравнением двух уровней мощности в логарифмическом масштабе, например выходной и входной мощности:
- дБ$_P = 10\lg\frac{P_{вых}}{P_{вх}}$
- Поскольку мощность пропорциональна квадрату напряжения, тогда, при сравнении двух уровней напряжения, получим:
- дБ$_u = 10\lg\frac{u_{вых}^2}{u_{вх}^2} = 20\lg\frac{u_{вых}}{u_{вх}}$

Сканировано с CamScanner

- Рассмотрим наиболее типичный пример использования дифференциального усилителя.
- Пусть необходимо обеспечить усиление сигнала первичного преобразователя (датчика), находящегося на некотором расстоянии от усилителя.
- В связывающих датчик и усилитель проводах возможно возникновение помех, например, промышленной частоты, значительной величины (пусть помеха представляет гармонический сигнал с частотой 50 Гц).
- Так как помеха действует на обоих входах дифференциального усилителя, она будет являться синфазным сигналом, который в усилителе подавляется (уменьшается).

Сканировано с CamScanner

- Логарифмический масштаб позволяет перейти от линейного масштаба к более компактной форме.
-
- Это следует из приведенной ниже таблицы, где отношение напряжений представлено в разах и в децибелах.

$\frac{u_{вых}}{u_{вх}}$	1000	100	10	$\sqrt{2}$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1000}$	$\frac{1}{10000}$
дБ$\left(\frac{u_{вых}}{u_{вх}}\right)$	60	40	20	3	0	- 3	- 20	- 40	- 60	- 80

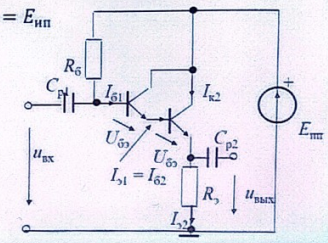
Сканировано с CamScanner

- Пример 1.
- Напряжение на выходе усилителя в 100 раз больше входного. Определить коэффициент усиления в дБ.
- $K_u(\text{дБ}) = 20\lg 100 = 20 \cdot 2 = 40$ [дБ]

- Пример 2.
- КОСС операционного усилителя 80 дБ. Определить КОСС в разах.
- $\text{КОСС(дБ)} = 80 = 20\lg\text{КОСС}$
- $\lg\text{КОСС} = 4$
- $\text{КОСС} = 10^4 = 10000$

Сканировано с CamScanner

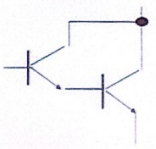
- Тогда, ток эмиттера второго транзистора (выходной ток схемы) связан с током базы первого транзистора (входной ток), следующим соотношением:
- $I_{э2} = (1+\beta_2)I_{б2} = (1+\beta_2)I_{э1} = (1+\beta_2)(1+\beta_1)I_{б1}$
- Сопротивление в цепи базы определим составив уравнение по второму закону Кирхгофа для входного контура:
- $I_{б1}R_б + 2U_{бэ} + I_{э2}R_э = E_{ип}$
- Или, подставляя вместо тока базы первого транзистора ток эмиттера второго транзистора получим:
- $\frac{I_{э2}}{(1+\beta_1)(1+\beta_2)}R_б + 2U_{бэ} + I_{э2}R_э = E_{ип}$



Сканировано с CamScanner

Пара Дарлингтона

- Для увеличения входного сопротивления усилительного каскада используют:
- - либо полевой транзистор;
- - либо пару биполярных транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона.



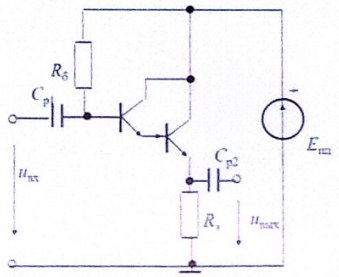
а.

Сканировано с CamScanner

- Откуда:
- $R_б = \frac{E_{ип} - 2U_{бэ} - I_{э2}R_э}{I_{э2}} \cdot (1+\beta_1)(1+\beta_2)$
- В полученную формулу введем заданный ток коллектора второго транзистора, учитывая его связь с током эмиттера, и окончательно получим:
- $R_б = \frac{E_{ип} - 2U_{бэ} - \frac{(1+\beta_2)}{\beta_2}I_{к2}R_э}{\frac{(1+\beta_2)}{\beta_2}I_{к2}} \cdot (1+\beta_1)(1+\beta_2) =$
- $= \frac{\beta_2(E_{ип} - 2U_{бэ}) - (1+\beta_2)I_{к2}R_э}{I_{к2}} \cdot (1+\beta_1)$

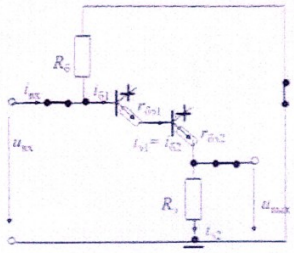
Сканировано с CamScanner

- Рассмотрим применение пары Дарлингтона на примере транзисторной схемы с общим коллектором.
- Выполним расчет этой схемы, как по постоянному току, так и по переменному.



Сканировано с CamScanner

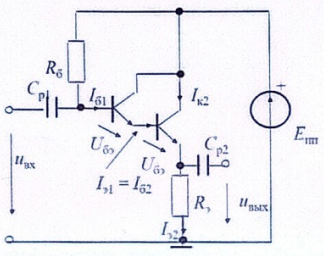
- 2. Проведем расчет схемы по переменному току.
- Для этого переходим к идеализированной модели для полосы пропускания, выполняя все четыре условия перехода.



- Сопротивления переходов "база-эмиттер" равны:
- - для первого транзистора, учитывая, что $I_{б2} = I_{э1}$,
- $r_{бэ1} = \frac{30\beta_1}{I_{э1}} = \frac{30\beta_1}{I_{б2}} = \frac{30\beta_1}{I_{э2}} \cdot (1+\beta_2)$
- - для второго транзистора $r_{бэ2} = \frac{30\beta_2}{I_{э2}}$

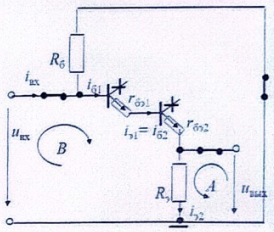
Сканировано с CamScanner

- 1. Расчет по постоянному току.
- Вначале произведем разметку схемы.
- Рассмотрим наиболее типичный случай расчета: для заданных координат рабочей точки в покое (ток коллектора $I_{к2}$, и напряжение коллектор-эмиттер $U_{кэ2}$ второго транзистора) и заданного сопротивления $R_э$, определим сопротивление в цепи базы $R_б$, от которого зависит положение рабочей точки в статике.
- Характерной особенностью данной пары транзисторов является то, что ток базы второго транзистора равен току эмиттера первого транзистора:
- $I_{б2} = I_{э1}$



Сканировано с CamScanner

- Определим коэффициент усиления данной схемы и ее входное сопротивление.



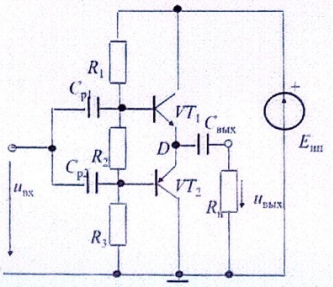
- 1. Коэффициент усиления по напряжению находится из формулы:
- $K_u = \frac{u_{вых}}{u_{вх}}$
- Выходное напряжение определим из контура *A*:
- $u_{вых} = i_{э2}R_э$
- Входное напряжение определим из контура *B*:
- $u_{вх} = i_{б1}r_{бэ1} + i_{б2}r_{бэ2} + i_{э2}R_э =$
- $\frac{i_{э2}}{(1+\beta_1)(1+\beta_2)}r_{бэ1} + \frac{i_{э2}}{(1+\beta_2)}r_{бэ2} + i_{э2}R_э =$
- $= i_{э2}\left[\frac{r_{бэ1}}{(1+\beta_1)(1+\beta_2)} + \frac{r_{бэ2}}{(1+\beta_2)} + R_э\right]$

Сканировано с CamScanner

- Тогда:
- $K_u = \frac{R_э}{\frac{r_{бэ1}}{(1+\beta_1)(1+\beta_2)} + \frac{r_{бэ2}}{(1+\beta_2)} + R_э} = \frac{(1+\beta_1)(1+\beta_2)R_э}{r_{бэ1} + (1+\beta_1)r_{бэ2} + (1+\beta_1)(1+\beta_2)R_э}$
- На практике, как правило, соблюдается условие
- β_1 и $\beta_2 \gg 1$
- Тогда, при расчетах можно воспользоваться приближенной формулой
- $K_u \cong \frac{\beta_1 \cdot \beta_2 \cdot R_э}{r_{бэ1} + \beta_1 \cdot r_{бэ2} + \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot R_э}$
- При равенстве коэффициентов усиления одинаковых транзисторов
- $\beta_1 = \beta_2 = \beta$
- получаем
- $K_u \cong \frac{\beta^2 \cdot R_э}{r_{бэ1} + \beta \cdot r_{бэ2} + \beta^2 \cdot R_э}$
-
- Из полученной формулы следует, что коэффициент усиления очень близок к единице и в результате получаем супер-повторитель напряжения.

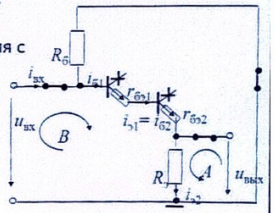
Сканировано с CamScanner

- В классической схеме усилителя мощности используются два транзистора с одинаковыми параметрами, но разными типами проводимости, образующими комплементарную пару.
- Дадим определение комплементарной паре транзисторов. Два транзистора называются комплементарными, если имеют одинаковые характеристики (коэффициент усиления по току, идентичные входные и выходные характеристики), но обладают разным типом проводимости: *p-n-p* и *n-p-n*.



Сканировано с CamScanner

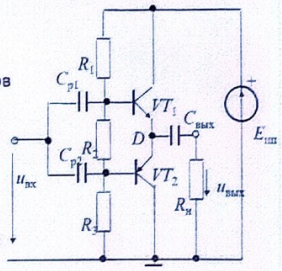
- 2. Входное сопротивление определяется параллельным соединением сопротивления $R_б$ и последовательной цепочкой сопротивлений, пересчитанных во входную цепь:
- $r_{бэ1} + (1+\beta_1)r_{бэ2} + (1+\beta_1)(1+\beta_2)R_э$,
- что составляет единицы – десятки МОм.
- Сравнение схем эмиттерного повторителя с одним транзистором и с двумя транзисторами, включенными по схеме Дарлингтона, показывает, что в схеме с двумя транзисторами происходит повышение входного сопротивления в 100 ÷ 200 – раз.



- Как правило, во входном дифференциальном каскаде операционного усилителя используются пары Дарлингтона, при использовании которых токи в цепи базы транзисторов составляют микро и нано-амперы, что обеспечивает высокое входное сопротивление.

Сканировано с CamScanner

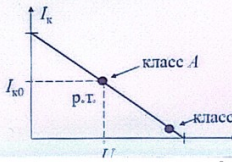
- В усилителе мощности транзисторы включены по схеме с общим коллектором, обеспечивая низкое выходное сопротивление.
- В схеме резисторы $R_1 \div R_3$ образуют цепь смещения, удерживающую рабочие точки для обоих транзисторов в нижней области линии нагрузки в отсутствии сигнала. Так как транзисторы имеют одинаковые параметры, тогда $R_1 = R_3$ и при отсутствии сигнала оба транзистора находятся на границе выключения (область отсечки).
- Вследствие симметричности схемы, в точке соединения эмиттеров транзисторов (точка *D* на схеме) напряжение равно $E_{ип}/2$. Чтобы этот уровень напряжения не поступал на сопротивление нагрузки, в схему введен блокирующий конденсатор $C_{вых}$. В исходном состоянии конденсатор заряжен до напряжения $E_{ип}/2$.



Сканировано с CamScanner

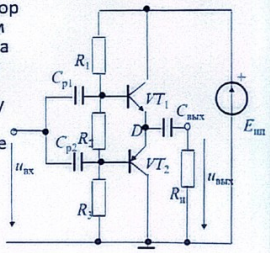
Усилитель мощности

- Все усилители делятся на классы *A*, *AB*, *B*, *C*.
- Класс усилителя зависит от положения рабочей точки в статике (в отсутствии сигнала).
- Усилители, которые были рассмотрены ранее, принадлежат к классу *A*. Рабочая точка находится в средней части активной области линии нагрузки. Такие усилители обеспечивают низкие искажения сигнала (его формы), но используются только в маломощных (малосигнальных) схемах, так как в отсутствии сигнала потребляют значительную мощность, равную:
- $P_0 = I_{к0} U_{кэ0}$
- Соответственно, данные схемы обладают низким коэффициентом полезного действия.



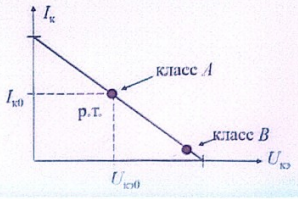
Сканировано с CamScanner

- Работу схемы лучше рассмотреть на примере действия на вход моногармонического сигнала.
- Для положительного полупериода открывается верхний по схеме транзистор VT_1 и переводит транзистор VT_2 в режим отсечки. Ток протекает по цепи: от плюса источника питания $E_{ип}$ через транзистор VT_1, конденсатор $C_{вых}$ и нагрузку $R_н$. Направление тока через нагрузку сверху вниз. Так как конденсатор заряжен до половины источника питания, к нагрузке прикладывается только половина напряжения источника.
- При отрицательном полупериоде гармонического сигнала открывается нижний по схеме транзистор VT_2 и переводит в отсечку транзистор VT_1. Ток протекает от положительно заряженной обкладки конденсатора (левой по схеме) через открытый транзистор VT_2 и нагрузку. Направление тока через нагрузку снизу вверх.



Сканировано с CamScanner

- Если требуется получить большую мощность на нагрузке, используют усилители класса *B* или, так называемые усилители мощности.
- Рабочая точка в статике находится в нижней части линии нагрузки, вблизи области отсечки.

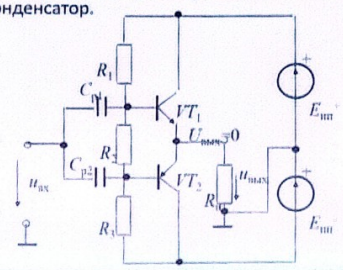


Сканировано с CamScanner

- Тем самым, в нагрузку поступают обе полуволны синусоидального тока, из которых формируется выходной сигнал.
- Так как включены оба транзистора по схеме с общим коллектором, коэффициент усиление по напряжению близок к единице.
- Увеличение мощности на нагрузке происходит за счет увеличения тока. Токи эмиттеров транзисторов, которые являются выходными, в (1+β)- раз больше токов базы. В такое же количество раз происходит увеличение мощности сигнала на нагрузке.
- Недостатком классической схемы усилителя мощности является наличие конденсатора $C_{вых}$, который к тому же должен иметь большую емкость и, следовательно, большие габариты. Это связано с тем, что сопротивление нагрузки в усилителях мощности, как правило, имеет малую величину. Чтобы падение напряжения полезного сигнала на конденсаторе было минимальным, сопротивление конденсатора должно быть меньше сопротивления нагрузки на самой нижней частоте диапазона усиливаемых сигналов. Уменьшение сопротивления конденсатора непосредственно связано с увеличением его емкости. Поэтому габариты классических усилителей мощности, как правило, определяются размерами выходных конденсаторов.

Сканировано с CamScanner

- На рисунке приведена схема усилителя мощности, свободная от названого недостатка, которая применяемая в интегральном исполнении при построении ОУ.
- В этой схеме используются два источника питания с одинаковым напряжением, образуя биполярный источник.
- Это позволяет получить в месте соединения эмиттеров транзисторов нулевой потенциал напряжения относительно общей точки схемы и, тем самым устранить постоянный ток, протекающий через нагрузку в отсутствии сигнала, не применяя для этого конденсатор.



Сканировано с CamScanner

- Из этого примера следует, что разность напряжений на входах операционного усилителя должна быть очень малой.
- Иными словами, при правильной работе ОУ входные напряжения почти равны $u_{вх1} \approx u_{вх2}$. Это условие принимается при практических расчетах.
-
- Это также означает, что если один из входов ОУ подключен к общей точке схемы физически, на другом входе имеет место тоже нулевой потенциал, называемый виртуальным нулем.

- Вывод. Так как разность напряжений на входах усилителя мала, данные усилители всегда используются с цепью глубокой отрицательной обратной связи.

Сканировано с CamScanner

СЭС-2

Тема 4.

Базовые схемы включения операционных усилителей

Сканировано с CamScanner

Три базовые схемы включения операционных усилителей

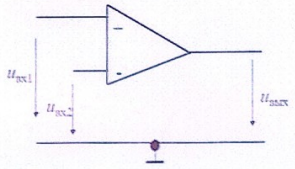
- К базовым схемам включения операционного усилителя относятся три схемы:
- - инвертирующий усилитель;
- - неинвертирующий усилитель;
- - повторитель напряжения (частный случай неинвертирующего усилителя).

- Так как ОУ обладает высокими значениями внутреннего усиления и входного сопротивления, вывод основных формул для схемных функций, таких как коэффициент усиления по напряжению, входное сопротивление, достаточно простой и основывается на законах Кирхгофа.

Сканировано с CamScanner

Внутренний коэффициент усиления операционного усилителя

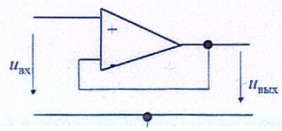
- Внутренний коэффициент усиления дифференциального сигнала ОУ $K_{u,ОУ}$ определяется из соотношения:
- $u_{вых} = K_{u,ОУ}(u_{вх1} - u_{вх2})$
- где $u_{вых}$ — выходное напряжение, $u_{вх1}$ – напряжение на неинвертирующем входе *+IN*, $u_{вх2}$ - напряжение на инвертирующем входе *-IN*



Сканировано с CamScanner

Повторитель напряжения на ОУ

- Работает как суперэмиттерный повторитель, имеет высокое входное и низкое выходное сопротивление, и используется для развязки входа и выхода.
- Входное напряжение $u_{вх}$ подается на неинвертирующий вход *+IN*. Согласно понятию виртуального нуля, такое же напряжение будет и на инвертирующем входе *-IN*. Но вход *-IN* соединен с выходом повторителя, поэтому $u_{вых} \approx u_{вх}$.
- Входное сопротивление повторителя напряжения определяется входным сопротивлением самого ОУ, которое по определению составляет сотни МОм, единицы ТОм.
- Основные характеристики повторителя следующие:
- коэффициент усиления напряжения близок к единице; входное сопротивление имеет высокое значение, выходное сопротивление составляет значения Ом, миллиОм.



Сканировано с CamScanner

- Поскольку размах $u_{вых}$ ограничен источником питания, а $K_{u,ОУ}$ имеет очень большое значение (в идеале равен бесконечности), то разность напряжений $u_{вх1} - u_{вх2}$ должна быть очень малой.

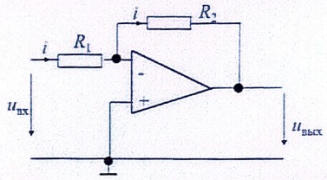
- Если же она велика, то ОУ будет заходить в область насыщения, что приведет к ограничению положительного и отрицательного значений его выходного напряжения и в целом к искажению формы выходного сигнала, что нельзя допустить.

- Для примера определим максимальную разность напряжений между входами усилителя, если внутренний коэффициент усиления ОУ равен 200000 (наиболее типичное значение), а напряжение биполярного источника питания составляет ±12 В.
- Максимальный размах выходного напряжения составляет:
- $\Delta U_{вых,макс} = (E_{ип}^{+} - 1{,}5) + (|E_{ип}^{-}| - 1{,}5) = 2E_{ип} - 3 = 2 \cdot 12 - 3 = 21$ [В]
- Тогда:
- $(u_{вх1} - u_{вх2})_{макс} = \frac{\Delta U_{вых,макс}}{K_{u,ОУ}} = \frac{21}{2 \cdot 10^5} = 105$ [мкВ]

Сканировано с CamScanner

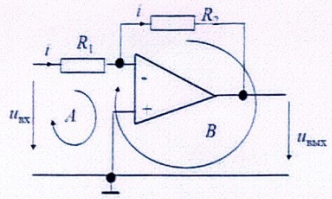
Инвертирующий усилитель на ОУ

- Входное напряжение подается на инвертирующий вход через резистор R_1, а резистор R_2 включен между выходом и входом и обеспечивает отрицательную обратную связь.



- Коэффициент усиления напряжения K_u этой схемы легко вычислить с помощью понятия виртуального нуля. В идеале выполняются условия:
- 1. Так как неинвертирующий вход соединен с общей точкой схемы, напряжение инвертирующего входа также имеет нулевой потенциал.
- 2. Кроме того, ток i, протекающий от источника сигнала через R_1, далее протекает через R_2, не ответвляясь на инвертирующий вход, так как входное сопротивление операционного усилителя очень высокое (в идеале равно бесконечности).

Сканировано с CamScanner

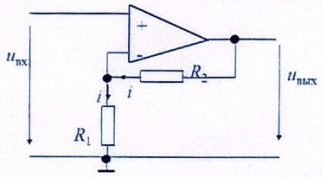


- На основании принятых допущений, с использованием второго закона Кирхгофа можно записать:
- Для входного контура A : $-u_{вх} + iR_1 = 0$. Откуда $u_{вх} = iR_1$.
- Для выходного контура B : $u_{вых} + iR_2 = 0$. Откуда $u_{вых} = -iR_2$.
- Тогда, коэффициент усиления по напряжению схемы находится из формулы:
- $K_u = \frac{u_{вых}}{u_{вх}} = -\frac{iR_2}{iR_1} = -\frac{R_2}{R_1}$

Сканировано с CamScanner

Неинвертирующий усилитель на ОУ

- Неинвертирующий усилитель получают включением резисторов между инвертирующим входом и выходом.



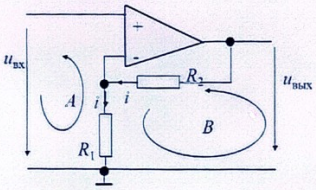
- Для определения характеристик схемы принимаются те же, как и в предыдущем случае, два допущения:
- - входное сопротивление операционного усилителя велико и ток, протекающий с выхода усилителя через сопротивление R_2, не ответвляется на инвертирующий вход и весь далее протекает через R_1;
- - собственный коэффициент усиления ОУ очень большой и поэтому напряжения на инвертирующем и неинвертирующем входах равны друг другу.

Сканировано с CamScanner

- $K_u = \frac{u_{вых}}{u_{вх}} = -\frac{iR_2}{iR_1} = -\frac{R_2}{R_1}$
- Знак минус показывает, что выходной сигнал инвертирован относительно входного.
- Коэффициент усиления этой схемы определяется только сопротивлениями резисторов и не зависит от характеристик ОУ, что имеет место для глубокой отрицательной обратной связи.
- Так как выходной сигнал определяется только внешними резисторами, их можно выполнить прецизионными и получить стабильный коэффициент усиления.
- Из полученной формулы также следует, что можно получить коэффициент усиления меньше единицы. Поэтому, в случае инвертирующего усилителя говорят о коэффициенте передачи сигнала, который может быть как больше единицы, так и меньше.

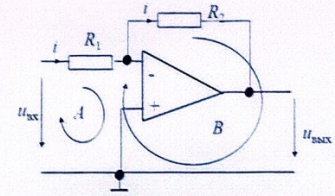
- Сопротивление R_1 левым по схеме выводом соединено с входном схемы, а на правом выводе состояние виртуального нуля. Поэтому, входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется номиналом сопротивления R_1 :
- $R_{вх} = R_1$
- И составляет небольшую величину (единицы кОм)

Сканировано с CamScanner



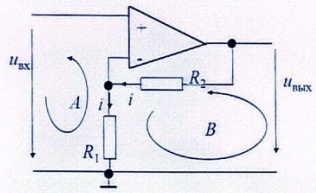
- С учетом этих допущений, для входного контура A можно записать:
- $u_{вх} - iR_1 = 0$. Откуда: $u_{вх} = iR_1$
- Для выходного контура B:
- $-u_{вых} + iR_1 + iR_2 = 0$
- Откуда: $u_{вых} = i(R_1 + R_2)$
- Тогда : $K_u = \frac{u_{вых}}{u_{вх}} = \frac{i(R_1+R_2)}{iR_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$
- Из полученной формулы следует, что коэффициент усиления неинвертирующего усилителя всегда больше единицы.

Сканировано с CamScanner



- На основании принятых допущений, с использованием второго закона Кирхгофа можно записать:
- Для входного контура A : $-u_{вх} + iR_1 = 0$. Откуда $u_{вх} = iR_1$.
- Для выходного контура B : $u_{вых} + iR_2 = 0$. Откуда $u_{вых} = -iR_2$.
- Тогда, коэффициент усиления по напряжению схемы находится из формулы:
- $K_u = \frac{u_{вых}}{u_{вх}} = -\frac{iR_2}{iR_1} = -\frac{R_2}{R_1}$

Сканировано с CamScanner



- С учетом этих допущений, для входного контура A можно записать:
- $u_{вх} - iR_1 = 0$. Откуда: $u_{вх} = iR_1$
- Для выходного контура B:
- $-u_{вых} + iR_1 + iR_2 = 0$
- Откуда: $u_{вых} = i(R_1 + R_2)$
- Тогда : $K_u = \frac{u_{вых}}{u_{вх}} = \frac{i(R_1+R_2)}{iR_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$
- Из полученной формулы следует, что коэффициент усиления неинвертирующего усилителя всегда больше единицы.

Сканировано с CamScanner

- $K_u = \frac{u_{вых}}{u_{вх}} = -\frac{iR_2}{iR_1} = -\frac{R_2}{R_1}$
- Знак минус показывает, что выходной сигнал инвертирован относительно входного.
- Коэффициент усиления этой схемы определяется только сопротивлениями резисторов и не зависит от характеристик ОУ, что имеет место для глубокой отрицательной обратной связи.
- Так как выходной сигнал определяется только внешними резисторами, их можно выполнить прецизионными и получить стабильный коэффициент усиления.
- Из полученной формулы также следует, что можно получить коэффициент усиления меньше единицы. Поэтому, в случае инвертирующего усилителя говорят о коэффициенте передачи сигнала, который может быть как больше единицы, так и меньше.

- Сопротивление R_1 левым по схеме выводом соединено с входном схемы, а на правом выводе состояние виртуального нуля. Поэтому, входное сопротивление инвертирующего усилителя определяется номиналом сопротивления R_1 :
- $R_{вх} = R_1$
- И составляет небольшую величину (единицы кОм)

Сканировано с CamScanner

- Так как сигнал в неинвертирующем усилителе непосредственно подается на вход операционного усилителя, поэтому входное сопротивление схемы полностью определяется входным сопротивлением ОУ и составляет большую величину:
- $R_{вх} = R_{вх.ОУ}$

Сканировано с CamScanner

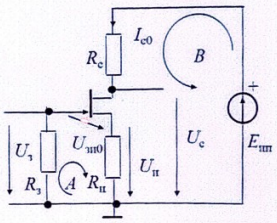
СЭС-2
Практика по теме

Многотранзисторные (многокаскадные) схемы

Численные расчеты

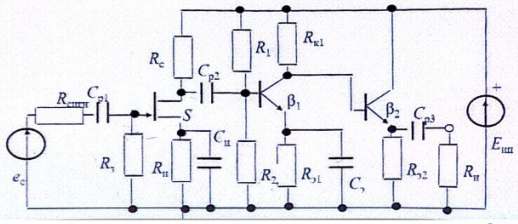
Сканировано с CamScanner

- На затворе транзистора нулевой потенциал (затвор подключен к общей точке схемы через $R_з$ и ток через это сопротивление не течет)
- $U_з = 0$ В
- Напряжение на истоке транзистора равно напряжению на резисторе $R_и$. Это напряжение находим из анализа входного контура.
- Как следует из второго закона Кирхгофа для входного контура *A*
- $U_{Rи} + U_{зи0} = 0$
- Откуда
- $U_{Rи} = -U_{зи0} = -(-1{,}07) = 1{,}07$ В
- Таким образом
- $U_и = U_{Rи} = 1{,}07$ В



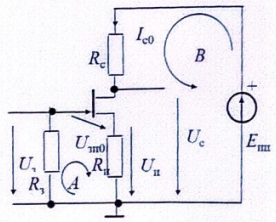
Сканировано с CamScanner

- **Пример**
- Провести численные расчеты схемы по постоянному и переменному токам.
- $E_{пп}$ = 20 В.
- Номиналы резисторов схемы: $R_з$ = 1 МОм, R_c = 5 кОм, $R_и$ = 0,5 кОм, R_1 = 32 кОм, R_2 = 8 кОм, $R_{к1}$ = 2 кОм, $R_{э1}$ = 0,6 кОм, $R_{э2}$ = 1 кОм.
- Внутреннее сопротивление источника сигнала $R_{сигн}$ = 1 кОм, сопротивление нагрузки $R_н$ = 5 кОм.
- Усилительные свойства биполярных кремниевых транзисторов β_1 и β_2 равны 100.
- Характеристики полевого транзистора: $U_{отс}$ = -4 В, $I_{с.нас}$ = 4 мА.
- *Примечание.* При расчете по постоянному току определить напряжения на выводах транзисторов относительно общей точки.



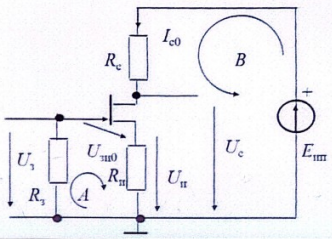
Сканировано с CamScanner

- Зная напряжение на резисторе истока, можно найти токи истока и стока, которые по определению равны
- $I_{и0} = I_{с0} = \frac{U_{Rи}}{R_и} = \frac{1{,}07}{0{,}5} = 2{,}14$ мА
- Из выходного контура *B* напряжение на стоке находим, используя второй закон Кирхгофа
- $U_c + I_{с0} \cdot R_c = E_{пп}$
- Откуда
- $U_c = E_{пп} - I_{с0} \cdot R_c = 20 - 2{,}14 \cdot 5 = 9{,}3$ В
- Таким образом, напряжения на выводах полевого транзистора равны
- $U_з = 0$ В, $U_и = 1{,}07$ В, $U_c = 9{,}3$ В



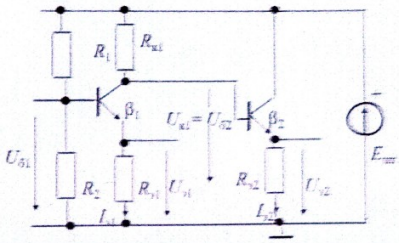
Сканировано с CamScanner

- *Решение*
- 1. Расчет схемы на постоянном токе.
- 1.1. Расчет входного каскада на полевом транзисторе. Определение напряжений на затворе *Uз*, стоке *Uс* и истоке *Uи*.
- Так как входной каскад отделен от источника сигнала и второго каскада разделительными конденсаторами, его расчет по постоянному току можно выполнить независимо от остальной схемы.



Сканировано с CamScanner

- 1.2. Расчет второго и третьего каскадов по постоянному току.
- Первый и второй биполярные транзисторы включены по схеме с непосредственной связью. Смещение в первом транзисторе влияет на положение рабочей точки второго транзистора. Поэтому расчет по постоянному току этих двух каскадов выполняется совместно.
- Применяем приближенный метод расчета – без учета в расчетах токов базы.

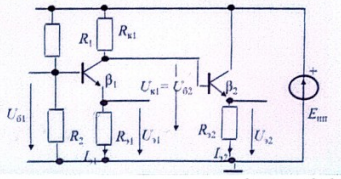


Сканировано с CamScanner

- Заданы параметры полевого транзистора и элементы каскада (номиналы резисторов). Схема с автосмещением.
- Для определения постоянных напряжений на выводах транзистора определим координаты рабочей точки на сток-затворной характеристике транзистора.
- Для этого сначала найдем напряжение затвор-исток, решая известное (полученное ранее в лекции) квадратичное уравнение
- $U_{зи0}^2 - U_{отс}\left(2 - \frac{U_{отс}}{I_{с.нас} \cdot R_н}\right) U_{зи0} + U_{отс}^2 = 0$
- Проведем подстановку значений
- $U_{зи0}^2 - (-4)\left(2 - \frac{-4}{4 \cdot 0{,}5}\right) U_{зи0} + (-4)^2 = 0$
- $U_{зи0}^2 + 16 U_{зи0} + 16 = 0$
- Корни уравнения следующие
- $U_{зи0,1} = -1{,}07$ В, $U_{зи0,2} = -14{,}93$ В
- Второй корень не имеет физического смысла. Поэтому
- $U_{зи0} = U_{зи0,1} = -1{,}07$ В,

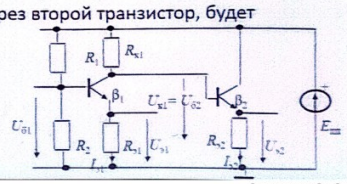
Сканировано с CamScanner

- Так как все элементы схемы заданы (задача анализа), расчет по постоянному току начинаем от первого биполярного транзистора, который имеет Н-смещение.
- Применяем приближенный метод расчета, то есть без учета тока базы, протекающего через R_1.
- Напряжение на базе первого биполярного транзистора равно
- $U_{б1} = U_{R2} = E_{пп} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 20 \cdot \frac{8}{8+32} = 4$ В
- Напряжение на эмиттере будет отличаться от напряжения на базе на величину напряжения база-эмиттер, которое для кремниевых структур составляет 0,7 В
- $U_{э1} = U_{Rэ1} = U_{б1} - U_{бэ1} = 4 - 0{,}7 = 3{,}3$ В
- Ток эмиттера этого транзистора согласно закону Ома соответственно равен
- $I_{э1} = \frac{U_{Rэ1}}{R_{э1}} = \frac{3{,}3}{0{,}6} = 5{,}5$ мА



Сканировано с CamScanner

- Напряжение на коллекторе первого биполярного транзистора (без учета тока базы второго транзистора, используем приближенный метод) находим из выходного контура
- $U_{к1} = E_{ип} - I_{к1} \cdot R_{к1} = E_{ип} - I_{э1} \cdot \frac{\beta_1}{1+\beta_1} \cdot R_{к1} = 20 - 5{,}5 \cdot \frac{100}{101} \cdot 2 =$ 9,11 В
- Так как между транзисторами имеется непосредственная связь, напряжение на базе второго транзистора будет равно напряжению на коллекторе первого, то есть
- $U_{б2} = U_{к1} = 9{,}11$ В
- Напряжение на эмиттере будет отличаться от напряжения на базе на величину 0,7 В
- $U_{э2} = U_{Rэ2} = U_{к1} - U_{бэ2} = 9{,}11 - 0{,}7 = 8{,}41$ В
- Ток эмиттера, протекающий через второй транзистор, будет соответственно равен
- $I_{э2} = \frac{U_{Rэ2}}{R_{э2}} = \frac{8{,}41}{1} = 8{,}41$ мА

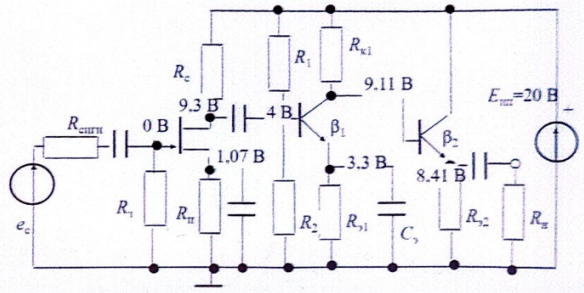


Сканировано с CamScanner

- 2.3. Определяем коэффициенты усиления каждого каскада с учетом подключенных к их выходам нагрузок (для первого и второго каскадов это входное сопротивление следующего каскада, для оконечного, третьего каскада это сопротивление нагрузки $R_н$).
- Для первого каскада на полевом транзисторе коэффициент усиления равен
- $K_{u1} = -S_0 \cdot \frac{R_с \cdot R_{вх2}}{R_с + R_{вх2}}$
- В этой формуле неизвестной величиной является крутизна транзистора:
- $S_0 = S_{макс}\left(1 - \frac{U_{зи0}}{U_{отс}}\right)$ где $S_{макс}$ равно $S_{макс} = -\frac{2 \cdot I_{с.нас}}{U_{отс}}$
- Рассчитаем крутизну, используя ранее полученные данные
- $S = -\frac{2 \cdot I_{с.нас}}{U_{отс}}\left(1 - \frac{U_{зи0}}{U_{отс}}\right) = -\frac{2 \cdot 4 \cdot 10^{-3}}{-4}\left(1 - \frac{-1{,}07}{-4}\right) = 2 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}733 =$ 1,47 мСм
- Тогда
- $K_{u1} = -1{,}47 \cdot 10^{-3} \frac{5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}502 \cdot 10^3}{5 \cdot 10^3 + 0{,}502 \cdot 10^3} = -0{,}67$

Сканировано с CamScanner

- На рисунке приведена схема с расстановкой постоянных напряжений на выводах транзисторов.

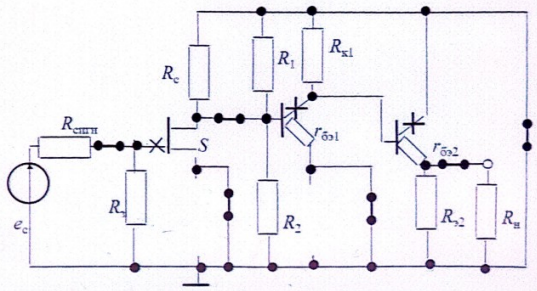


Сканировано с CamScanner

- Второй каскад
- $K_{u2} = -\frac{\beta_1 \cdot \left[\frac{R_{к1} \cdot R_{вх3}}{R_{к1} + R_{вх3}}\right]}{r_{бэ1}} = -\frac{100 \frac{2 \cdot 84{,}52}{2 + 84{,}52}}{0{,}5455} = -358{,}16$
- Третий каскад
- $K_{u3} = \frac{(1+\beta_2)\frac{R_{э2} \cdot R_н}{R_{э2} + R_н}}{r_{бэ2} + (1+\beta_2)\frac{R_{э2} \cdot R_н}{R_{э2} + R_н}} = \frac{101 \cdot \frac{1 \cdot 5}{1+5}}{0{,}35672 + 101 \cdot \frac{1 \cdot 5}{1+5}} = \frac{84{,}17}{84{,}52} = 0{,}996$

Сканировано с CamScanner

- 2. Расчет схемы на переменном токе.
- 2.1. Составляем идеализированную модель для расчета схемы на переменном токе.

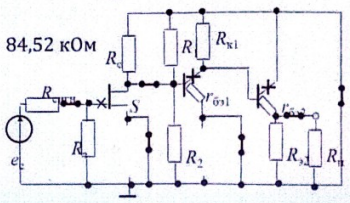


Сканировано с CamScanner

- 2.4. Полный коэффициент усиления равен
- $K_u = \frac{R_{вх1}}{R_{вх1} + R_{сигн}} \cdot K_{u1} \cdot K_{u2} \cdot K_{u3} = \frac{10^6}{10^6 + 10^3} \cdot (-0{,}67) \cdot (-358{,}16) \cdot 0{,}996 =$
- $= 0{,}999 \cdot (-0{,}67) \cdot (-358{,}16) \cdot 0{,}996 = 238{,}77$
- Входное сопротивление усилителя определяется входным сопротивление первого каскада
- $R_{вх1} = R_з = 1$ МОм

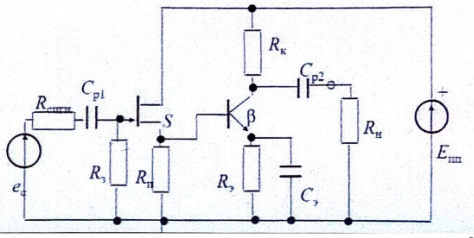
Сканировано с CamScanner

- 2.2. Определяем входные сопротивления.
- $R_{вх1} = R_з = 1$ МОм
- $R_{вх2} = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot r_{бэ1}}{R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot r_{бэ1} + R_2 \cdot r_{бэ1}}$ где $r_{бэ1} = \frac{30 \cdot \beta_1}{I_{э1}} = \frac{30 \cdot 100}{5{,}5} = 545{,}5$ Ом
- Тогда (подстановку значений в формулу выполним в кОм-ах)
- $R_{вх2} = \frac{32 \cdot 8 \cdot 0{,}5455}{32 \cdot 8 + 32 \cdot 0{,}5455 + 8 \cdot 0{,}5455} = \frac{139{,}6}{256 + 17{,}46 + 4{,}36} = \frac{139{,}6}{277{,}82} = 0{,}502$ кОм
- $R_{вх3} = r_{бэ2} + (1+\beta_2)\frac{R_{э2} \cdot R_н}{R_{э2} + R_н}$ где $r_{бэ2} = \frac{30 \cdot \beta_2}{I_{э2}} = \frac{30 \cdot 100}{8{,}41} = 356{,}72$ Ом
- Тогда
- $R_{вх3} = 0{,}35672 + 101 \cdot \frac{1 \cdot 5}{1+5} = 84{,}52$ кОм



Сканировано с CamScanner

- **Задание 1 для студентов**
- Дана двухкаскадная схема усилителя с параметрами
- $E_{ип} = 20$ В, $R_з = 750$ кОм, $R_и = 4$ кОм, $R_к = 2$ кОм, $R_э = 0{,}25$ кОм
- Характеристики полевого транзистора $U_{отс} = -3{,}5$ В, $I_{с.нас} = 5{,}5$ мА
- Коэффициент передачи по току биполярного кремниевого транзистора $\beta = 200$
- Внутреннее сопротивление источника сигнала и сопротивление нагрузки усилителя $R_{сигн} = 80$ кОм, $R_н = 8$ кОм,



Сканировано с CamScanner

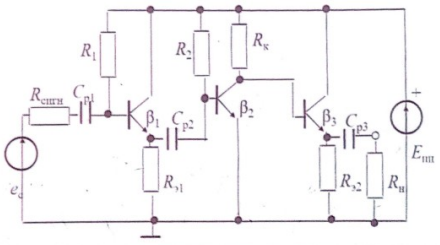
- 1. Провести качественную характеристику схемы.
- 2. Рассчитать схему по постоянному току.
- Расчет провести приближенным методом без учета тока базы. То есть, весь ток стока полевого транзистора, равный току истока, протекает через резистор истока, не ответвляясь в базу биполярного транзистора.
- Определить напряжения на выводах транзисторов.
- 3. Рассчитать коэффициент усиления по напряжению и входное сопротивление усилителя.

Сканировано с CamScanner

- 1. Привести качественную характеристику схемы.
- 2. Рассчитать схему по постоянному току. Определить напряжения на выводах транзисторов и занести на схему. Расчет выполнить приближенным методом.
- 3. Записать выражение для коэффициента усиления всей схемы, используя методику расчета
- 4. Рассчитать коэффициент усиления, подставляя заданные численные параметры элементов схемы
- 5. Определить входное сопротивление схемы.

Сканировано с CamScanner

- **Задание 2 для студентов**
- Дана трехкаскадная схема усилителя с параметрами:
- $E_{ип} = 15$ В, $R_1 = R_2 = 400$ кОм, $R_{э1} = 3$ кОм, $R_{э2} = R_к = 2{,}5$ кОм.
- Коэффициент передачи по току биполярных кремниевых транзисторов $\beta_{1-3} = 150$
- Сопротивления источника сигнала и нагрузки соответственно равны $R_{сиги} = 12$ кОм, $R_н = 3$ кОм,

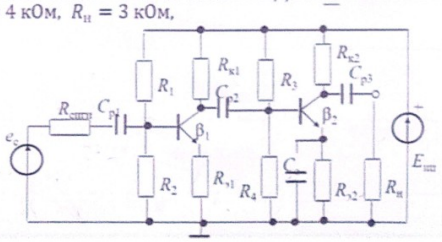


Сканировано с CamScanner

- 1. Привести характеристику схемы.
- 2. Рассчитать схему по постоянному току.
- Определить напряжения на выводах транзисторов и занести на схему.
- Расчет выполнить приближенным методом.
- 3. Записать выражение для коэффициента усиления всей схемы, используя методику расчета.
- 4. Рассчитать коэффициент усиления, подставляя заданные численные параметры элементов схемы.
- 5. Определить входное сопротивление схемы

Сканировано с CamScanner

- **Задание 3 для студентов**
- Дана представленная на рисунке двухкаскадная схема усилителя с параметрами
- $E_{ип} = 18$ В
- Коэффициент передачи по току биполярных кремниевых транзисторов $\beta_{1,2} = 150$
- $R_1 = 10$ кОм, $R_2 = 2{,}5$ кОм, $R_{э1} = 0{,}5$ кОм, $R_{к1} = 2$ кОм
- $R_3 = 7$ кОм, $R_4 = 3$ кОм, $R_{э2} = 0{,}6$ кОм, $R_{к2} = 2$ кОм
- Сопротивления источника сигнала и нагрузки соответственно равны $R_{сиги} = 4$ кОм, $R_н = 3$ кОм,



Сканировано с CamScanner